

Exo 4 TD3 | $X \sim \text{Bin}(n, p_1)$ $Y \sim \text{Bin}(n, p_2)$ $X \perp Y$, $D = p_1 - p_2$

1. $V_{X,Y}(p_1, p_2) = f_X(p_1) f_Y(p_2) = C_n^X p_1^X (1-p_1)^{n-X} C_n^Y p_2^Y (1-p_2)^{n-Y}$

log-vraisemblance:

$$\log V_{X,Y}(p_1, p_2) = C_1 + X \log p_1 + (n-X) \log(1-p_1) + C_2 + Y \log p_2 + (n-Y) \log(1-p_2), \quad (\text{où } C_1 \text{ et } C_2 \text{ ne dépendent pas de } p_1 \text{ et } p_2).$$

On peut évidemment optimiser séparément:

$$\hat{p}_1 \in \underset{p_1 \in]0,1[}{\operatorname{argmax}} \underbrace{\{X \log p_1 + (n-X) \log(1-p_1)\}}_{:= \ell(p_1)}$$

↓

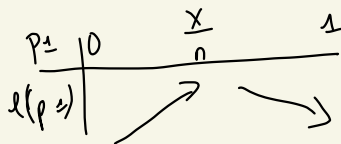
$$\hat{p}_2 \in \underset{p_2 \in]0,1[}{\operatorname{argmax}} \{Y \log p_2 + (n-Y) \log(1-p_2)\}$$

$$\ell'(p_1) = \frac{X}{p_1} - \frac{(n-X)}{1-p_1}$$

$$\ell'(p_1) > 0 \Leftrightarrow \frac{X}{p_1} > \frac{n-X}{1-p_1}$$

$$\Leftrightarrow X(1-p_1) > (n-X)p_1$$

$$\Leftrightarrow X > np_1 \Leftrightarrow p_1 < \frac{X}{n}$$



Donc $\boxed{\hat{p}_1 = \frac{X}{n}}$

Remarque: on a supposé que $p_1 \in]0,1[$. Ici X prend ses valeurs dans $\{0, 1, \dots, n\}$ donc X peut prendre les valeurs 0 et n .
 Donc $\hat{p}_1$ pourrait prendre les valeurs 0 ou 1. Mais quand n est grand, si $p_1^* \in]0,1[$, alors comme $\frac{X}{n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{P} p_1^*$ (LGN en écrivant que $X \sim \sum_{i=1}^n X_i$ où $X_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Be}(p_1^*)$)

On a peu de chances que ça arrive.

De même

$$\hat{p}_2 = \frac{Y}{n}$$

2. TCL: $\sqrt{n}(\hat{p}_1 - p_1) \xrightarrow{L} N(0, p_1(1-p_1))$
et $\sqrt{n}(\hat{p}_2 - p_2) \xrightarrow{L} N(0, p_2(1-p_2))$

Comme $\hat{p}_1$ et $\hat{p}_2$ sont indép (car $X \perp Y$), on a:

$$(\sqrt{n}(\hat{p}_1 - p_1), \sqrt{n}(\hat{p}_2 - p_2)) \xrightarrow{L} (U, V)$$

où $U \sim N(0, p_1(1-p_1))$ et $V \sim N(0, p_2(1-p_2))$ et $U \perp V$.

i.e. $(U, V) \sim N(0_2, \Sigma)$ où $0_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\Sigma = \begin{pmatrix} p_1(1-p_1) & 0 \\ 0 & p_2(1-p_2) \end{pmatrix}$

où on utilise: $X \sim \sum_{i=1}^n X_i$ avec $X_i \stackrel{iid}{\sim} \text{Ber}(p_1)$.
et $Y \sim \sum_{i=1}^n Y_i$ avec $Y_i \stackrel{iid}{\sim} \text{Ber}(p_2)$.